

导师选图册 · 阅读说明

本册用于连续阅读与选图，尚未给定导师提纲、投稿模板或最终论文图号。素材ID保持F00-F09（含拆分子图），共14类；F00正文候选和详细说明是同一素材的两个版式，F10仍以T05表格呈现，F11未制作。

事实基线：7ae5bc1d71233d141d29b3ca48172a31108a1f11。当前稿件：review-v1 / 2026-10-08 / local working draft。本轮只修F09措辞、增加F00正文版并汇编保存材料；无采集、拟合、选择、预测或重新计时。

证据、CSV和未改原图链接固定到事实基线提交。F00正文版、修正F09及第三轮当前图注尚未提交，链接使用本仓库相对路径，须在相同目录结构下打开；页内图面已完整嵌入，可独立阅读。源图版本、摘要与页码另存PAGES.json，不能将本地新图误称为基线提交已有图。

简称	方法身份
Full App / APP_FULL	不读独立Browser的当前完整App规则；四项消融是已保存的重新选择/拟合模型。
App+C1 / PAIRED_BASE / S0	冻结App加接受的跨端时区C1；T05旧名R_FULL也是此方法，R_NO_CROSS是旧App基线。
固定条件	内存、Host几何、C1/C2或M/B/W等单条检查；不是完整训练模型。B仅指Browser内存>8。
Small App tree / 四视图树	App小树与P0/P1/P2四视图树是不同比较对象；不代表全部177/67字段的机器学习上限。

计数单位为评价位置/记录，不是设备数；开发使用历史、正常报警、未知U与失败均保留。F为未报警，不是安全认证。页角正文/附录均为候选建议，由导师决定。

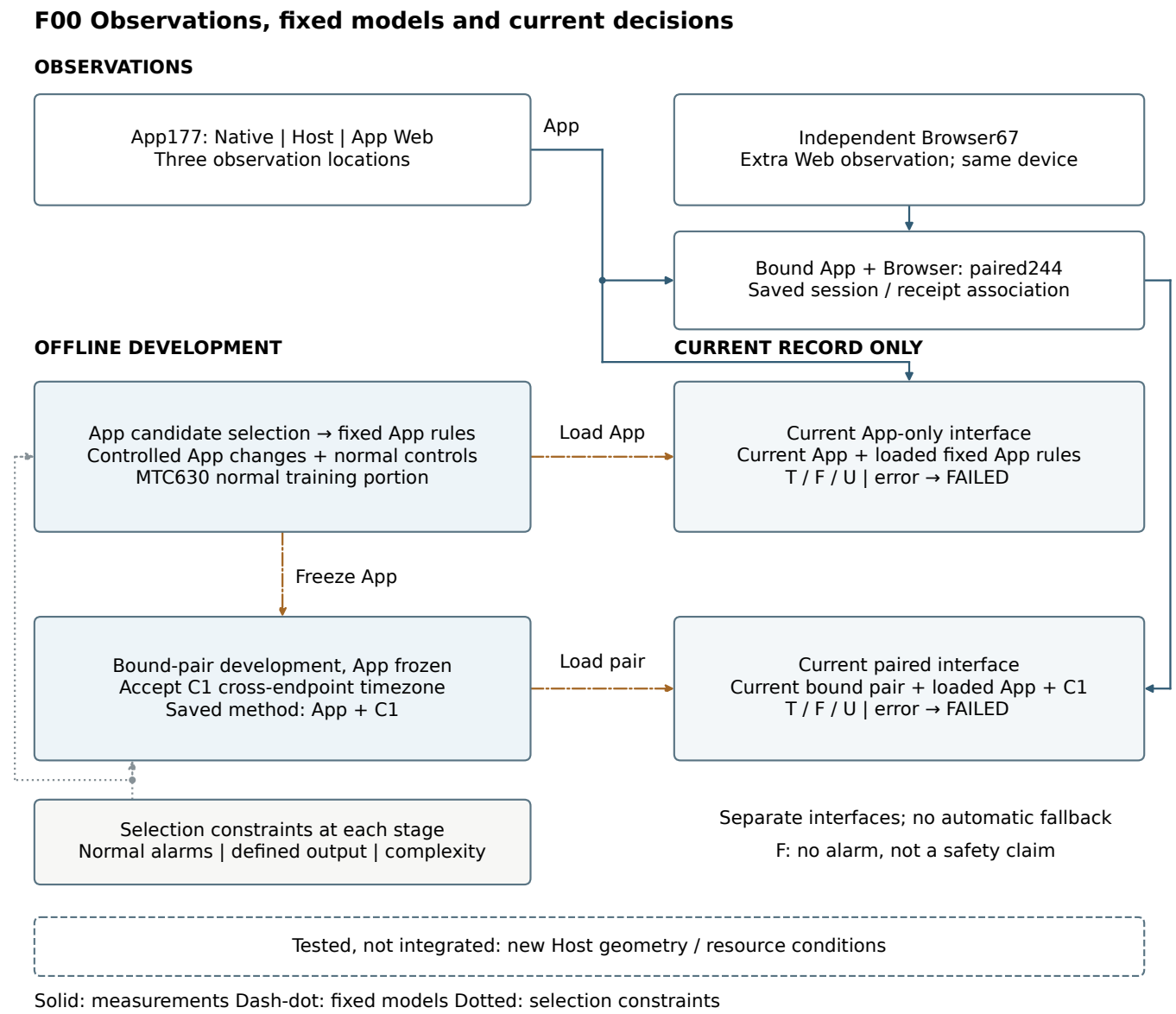
[综合证据报告](#) · [F00详细说明（基线原图）](#)

目录 · 点击跳转

F00	观察、固定模型与当前判断	3
F01	App主体：14种修改配置	4
F02	正常代价：历史MTC的四种输出	5
F03a	内存专项：完整App方法的作用	6
F03b	内存专项：设备参照与固定阈值	7
F04	时区：正常系统变化与网页修改	8
F05a	语言/时区：跨端增量C1的双向作用	9
F05b	资源专项：完整方法与固定检查	10
F06a	四视图小树：关系收益有条件	11
F06b	小树正常反例与输入完整性	12
F07a	资源增量：检出增加仍未获接入	13
F07b	资源接入：正常覆盖与报警代价	14
F08	真实案例：正常偏好也会触发关系	15
F09	Host专项：减少正常布局报警	16
T01	数据范围与不可相加的分母	17
T02	App主结果：完整状态计数	18
T05a	成本选读 (1/4)：加载、准备与判断	19
T05b	成本选读 (2/4)：不同起点的输出路径	20
T05c	成本选读 (3/4)：保存模型与额外依赖	21
T05d	成本选读 (4/4)：已有采集与训练日志	22

F01/F02、F03a/F03b、F05a/F05b、F06a/F06b与F07a/F07b相邻阅读。各页候选位置均待导师确认。

观察、固定模型与当前判断



实线传当前测量，点划线加载固定模型；App-only绕过配对，双端路径使用真实会话/回执关联，关联ID不作为检测特征；App受控修改、正常对照与MTC630训练正常进入选择，冻结App后接受C1；冻结App模型再用于MTC144/117历史评价，不反馈训练，也不是新盲测。

目录规模不等于全部输入或相等要求；Native/Host不是真值、同阶段非原子同步，当前接口不读pre/post或标签；选中依赖执行/绑定失败优先为FAILED，否则有T则T、全F才F、其余U（无法判断）。Host新几何与资源条件未整合，未报警不证明安全。

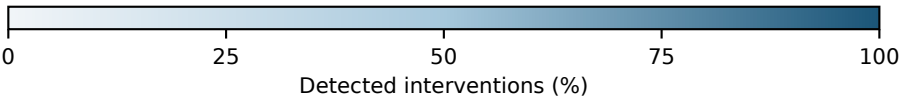
[绘图CSV/节点映射](#) · [当前原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#) · [F00详细说明](#) · [连线/评价依赖](#)

App主体：14种修改配置

F01 App intervention detection

	Full App	No MTC alarm cap	App Web only	No memory relation	No timezone relation	Small App tree
Screen metrics	6/9	9/9	6/9	6/9	6/9	0/9
Timezone only	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	0/9
Playwright preset	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
Puppeteer preset	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
CDP multi-field preset	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
Stealth preset	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
Platform only	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
CPU + memory	9/9	9/9	0/9	0/9	9/9	0/9
UA only	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
UA + platform	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
Webdriver only	0/9	0/9	0/9	0/9	0/9	0/9
Language list	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9
Plugins / MIME	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	0/9
WebGL vendor / renderer	0/9	0/9	0/9	0/9	0/9	0/9

Each cell: T/9; U = FAILED = EMPTY_MODEL = 0.



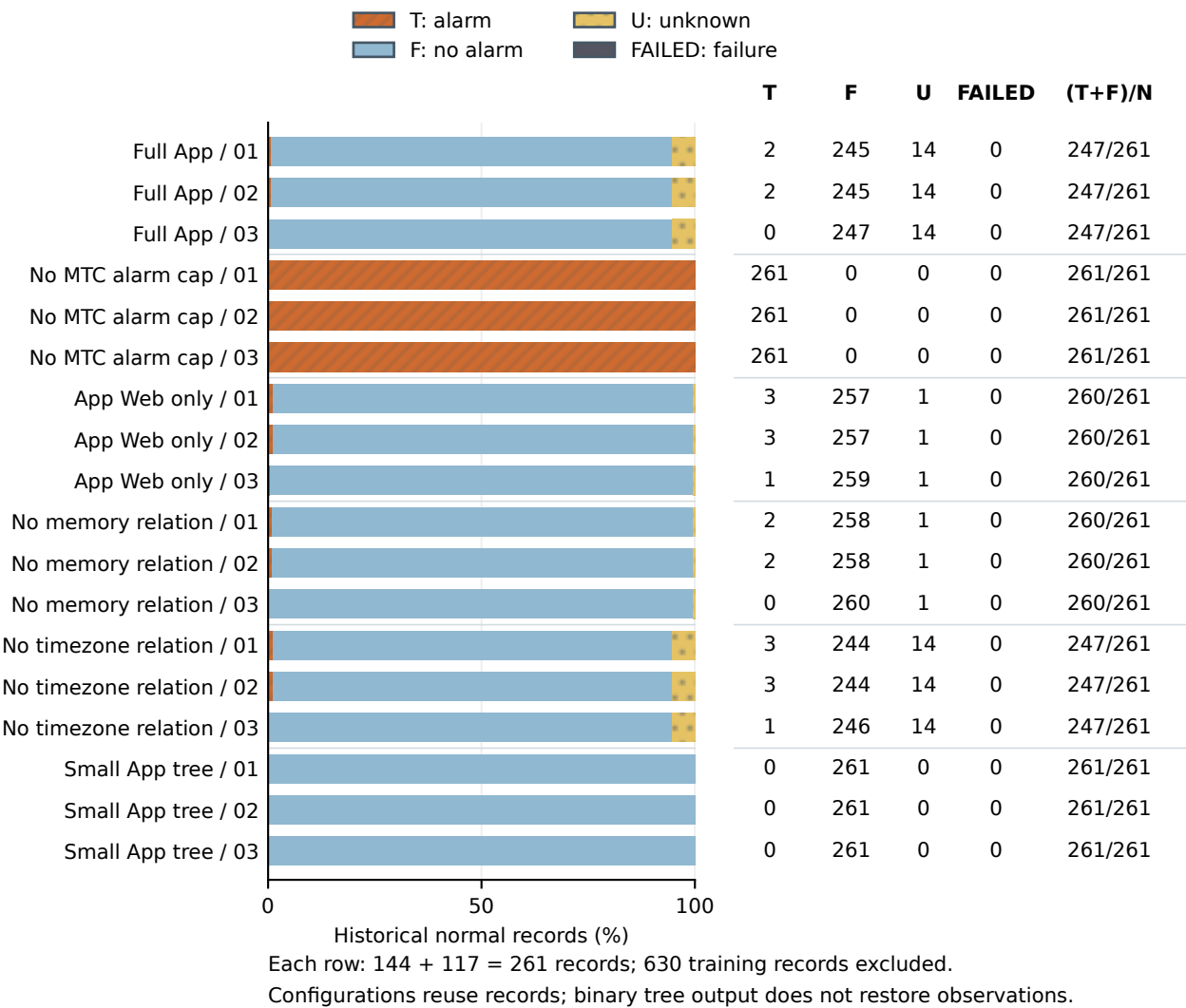
六方法完整保留14行修改配置，Full App合计105/126；去MTC报警上限为108/126，但必须紧接F02读取正常代价。各方法受控正常均0/252报警，U、FAILED、EMPTY_MODEL均0；webdriver与WebGL的0/9仍保留。

这是已有开发历史的留出位置合计，分母是记录而非设备，不能把108/126单独称作最佳方法或新盲测成绩。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

正常代价：历史MTC的四种输出

F02 App outputs on historical MTC normal records



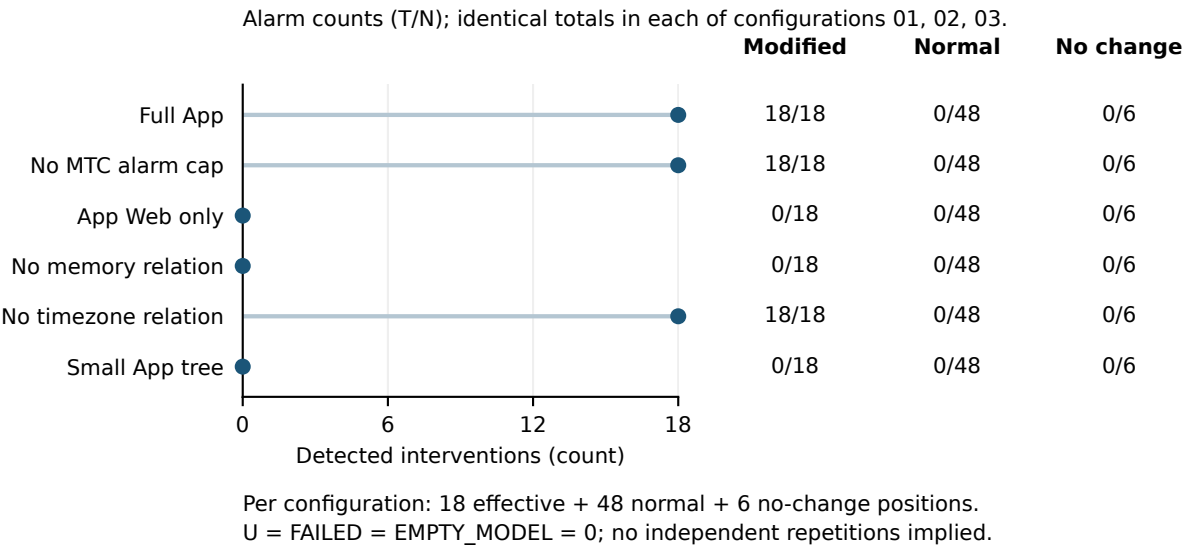
同一配置的历史144与117合为261，训练630不在图中；Full App三配置报警2、2、0条，均有14/261个U。去MTC上限三配置均对261/261正常记录报警，须与F01的108/126一起报告。

小树0个U不表示测量完整，完整MTC891中的73/891未知输入是另一分母；三配置复用同批记录，不增加独立样本量。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

内存专项：完整App方法的作用

F03a Complete App models on the memory-only batch



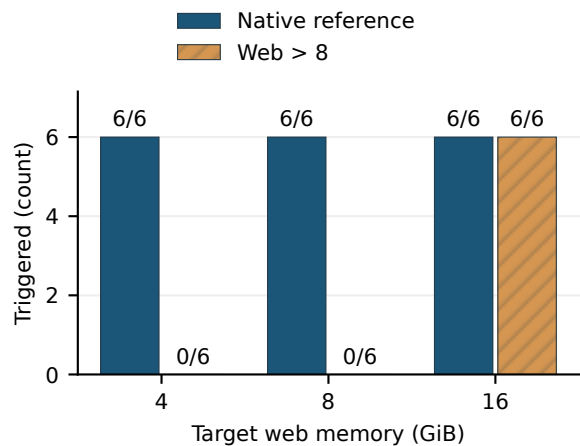
同一72位置内，Full App对18/18有效修改报警；去内存关系和App Web-only均0/18，正常48与无可观测变化6分别保留。图中压缩的是三配置相同汇总，不能将18扩成54。

这是完整模型比较；F03b是同一批材料的固定条件解释，不增加样本量，且须并读F02中14/261与1/261个U的差别。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

内存专项：设备参照与固定阈值

F03b Fixed memory conditions



Both: normal alarms 0/48; U/FAILED = 0.

Target 2: 6 no-change positions,
0/6 triggers each; excluded above.

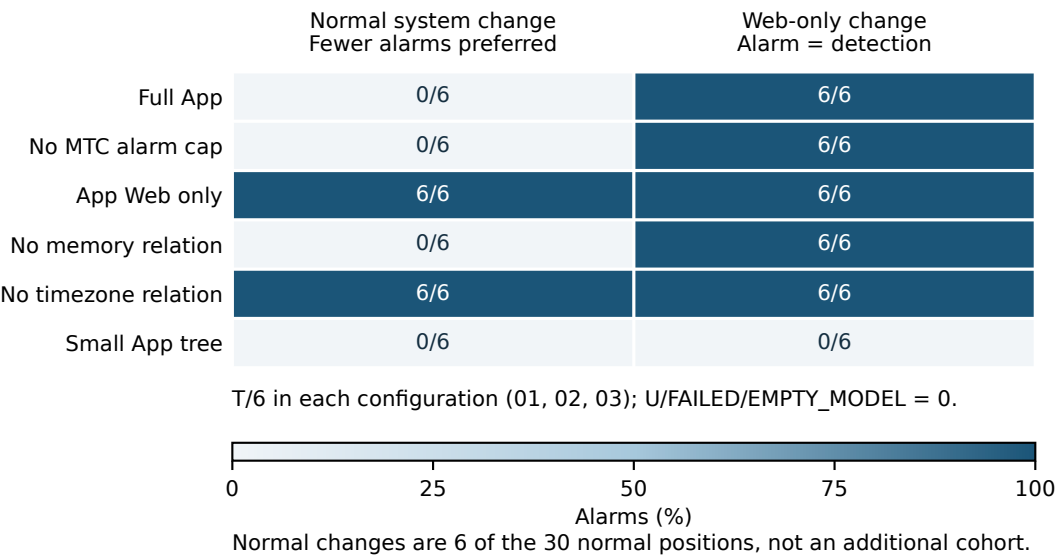
固定关系R_REL在目标4、8、16各6/6触发，固定W>8依次0/6、0/6、6/6；两条件正常均0/48，目标2未变化的6次单独保留。与F03a共享72位置，二者不是独立实验，也不是同一种方法身份。

结果限于已测向上修改；不能推广到向下、仍在上界内或多端协调变化，原85 mm宽图保持单栏尺寸。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

时区：正常系统变化与网页修改

F04 App alarms: system timezone change vs web-only change

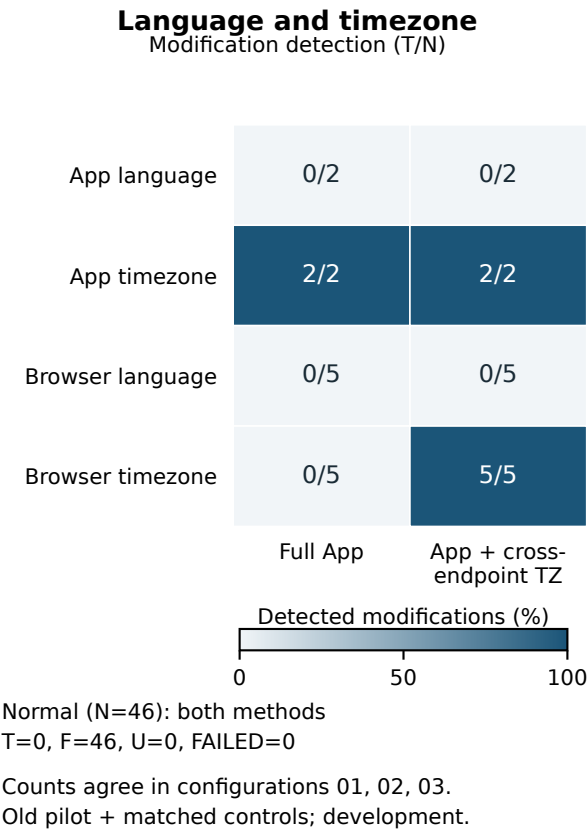


Full App对正常系统换时区为0/6报警，对网页单独修改为6/6；Web-only与去时区关系对这两组均6/6，小树均0/6。三配置相同汇总压缩展示，正常30与有效修改6的完整状态仍在CSV中。

关系使用日期感知系统参照，不能把正常时区变化当攻击；此专项与App主实验是不同批次，不能累加分母。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

语言/时区：跨端增量C1的双向作用



先导18与匹配42合为60位置，Full App仅检出App时区2/2；接受的App+C1额外检出Browser时区5/5，两侧语言修改仍漏检。两方法正常均0/46，U与FAILED均0；三配置相同汇总不使5/5变成15/15。

本页60位置与F05b资源54位置分别报告，不能合成新总准确率；两批均已有开发历史，正常零报警不替代MTC正常评价。

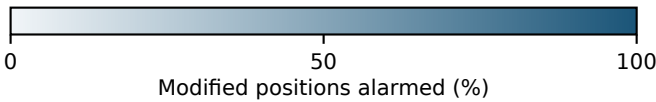
[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

资源专项：完整方法与固定检查

Resource modifications: method roles

	Complete methods		Fixed resource checks		
	Full App	App + cross-endpoint TZ	M	B	W
App resource 16/48	3/3	3/3	0/3	0/3	3/3
App memory 4	3/3	3/3	0/3	0/3	3/3
Browser resource 16/48	0/3	0/3	3/3	3/3	3/3
Browser memory 4	0/3	0/3	3/3	0/3	3/3

Cells: detected modifications, T/3. Complete-method counts agree in 01/02/03.



Resource normals (N=42): all five T=0, F=42, U=0, FAILED=0

MTC normal background (N=891; fixed checks only)

Check	T	F	U	FAILED
M	3	838	50	0
B	0	841	50	0
W	62	741	88	0

M: Native-Browser memory upper bound
B: Browser reported memory > 8
W: two Web memory reports differ
T = alarm; F = no alarm; U = unknown.

MTC groups 630/144/117 remain separate in T04. Memory 2 to 4 is an upward change.

资源54位置含修改12、正常42；Full App和App+C1发现App侧6次，Browser侧6次均未发现，固定M在Browser内存4方向补充B没有的3次信号。B仅为Browser内存>8固定检查，不是完整Browser-only方法；本批42条正常各检查均零报警。

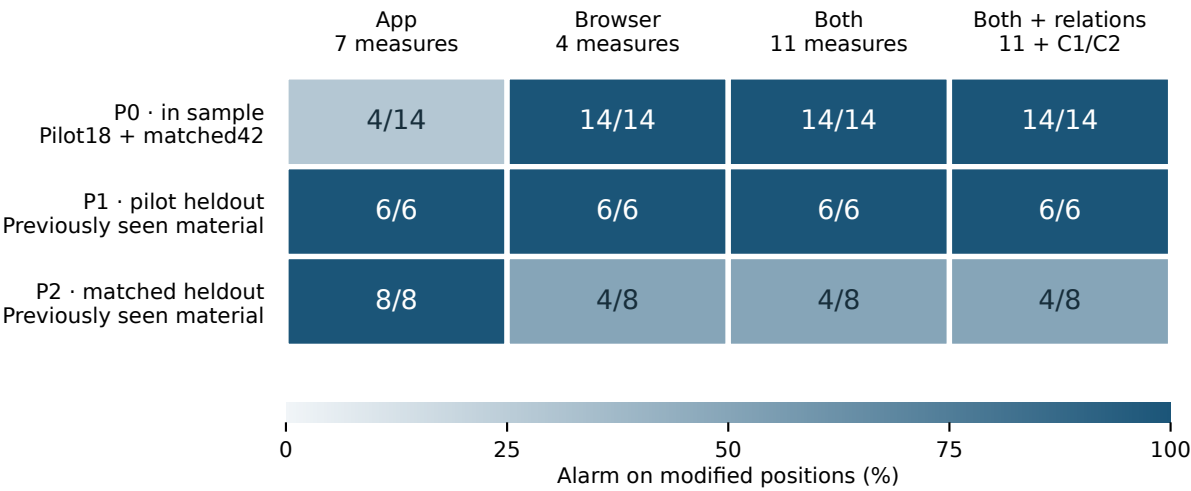
历史MTC891中M/B/W的T/F/U/FAILED分别为3/838/50/0、0/841/50/0、62/741/88/0，原630/144/117分组见T04；正常反例不改成U，条件信号不等于资源已接入。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

四视图小树：关系收益有条件

F06a Four input views: modified positions

Restricted language/timezone trees · cell labels: T/N · all cells U = FAILED = 0



Training: P0 = MTC630 + pilot18 + matched42; P1 = MTC630 + matched42;

P2 = MTC630 + pilot18 (no App-side modifications). Pair F06a with F06b.

P2 Both / Both + relations: App 0/4; Browser 4/4. Do not pool the three schemes.

T04: full cohort results; each two-endpoint tree has 33/951 partially observed inputs.

P0是两批合并后的训练内描述；P1以匹配批训练、先导批留出，P2相反。关系视图的收益不能脱离协议解释，P2没有关系增益。

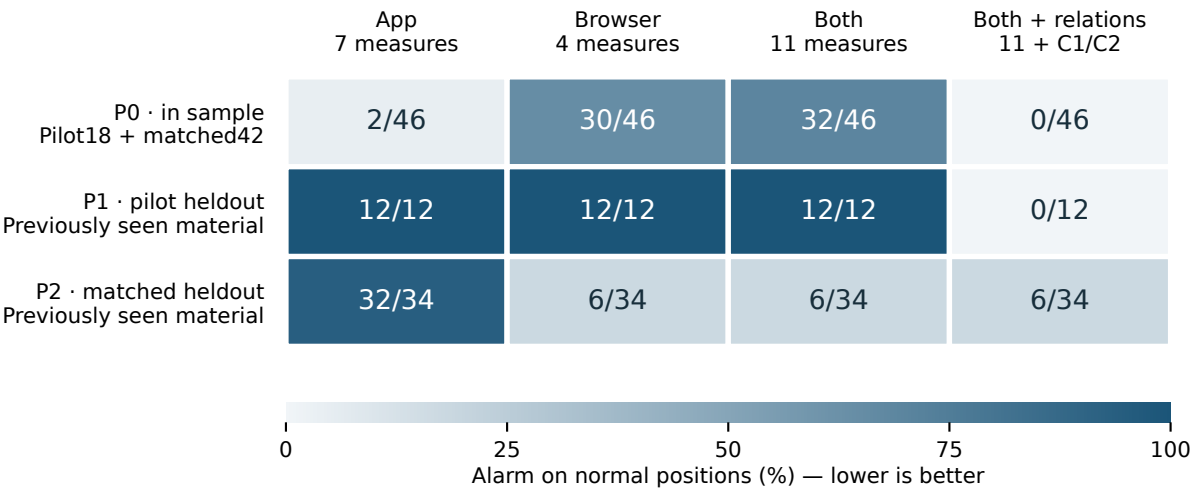
四视图小树是比较方法，不是接受规则主线；应紧接F06b阅读正常反例与输入完整性，不能只引用P0高分。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

小树正常反例与输入完整性

F06b Four input views: normal alarms

Restricted language/timezone trees · cell labels: T/N · all cells U = FAILED = 0



Training: P0 = MTC630 + pilot18 + matched42; P1 = MTC630 + matched42;

P2 = MTC630 + pilot18 (no App-side modifications). Pair F06a with F06b.

P1 relation tree: heldout normals 0/12, but matched training normals 2/34.

T04: full cohort results; each two-endpoint tree has 33/951 partially observed inputs.

保留P1关系树在训练正常上的2/34报警反例；与F06a的留出结果区分，不能用留出正常零报警抹掉训练反例。
小树的二值输出与输入是否含未知是不同问题。

所有协议角色和分母沿用保存结果；P0训练内、P1/P2开发留出都不能称为独立新盲测。

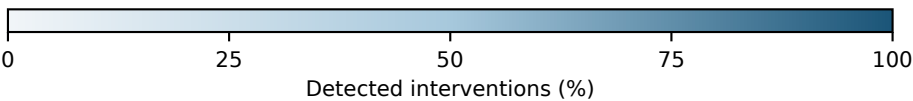
[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#) · [T04分组长明细](#)

资源增量：检出增加仍未获接入

F07a Resource increments: detections and saved acceptance

	S0 Retained	S0 + M Diagnostic rejected	S0 + B Diagnostic rejected	S0 + W Diagnostic rejected
App language	0/2	0/2	0/2	0/2
App timezone	2/2	2/2	2/2	2/2
Browser language	0/5	0/5	0/5	0/5
Browser timezone	5/5	5/5	5/5	5/5
App resources 16/48	3/3	3/3	3/3	3/3
App memory 4	3/3	3/3	3/3	3/3
Browser resources 16/48	0/3	3/3	3/3	3/3
Browser memory 4	0/3	3/3	0/3	3/3
	Total 13/26	Total 19/26	Total 16/26	Total 19/26

Each configuration has these counts; U = FAILED = 0.



Small-experiment normal alarms: 0/88 each. MTC cost is shown in F07b.

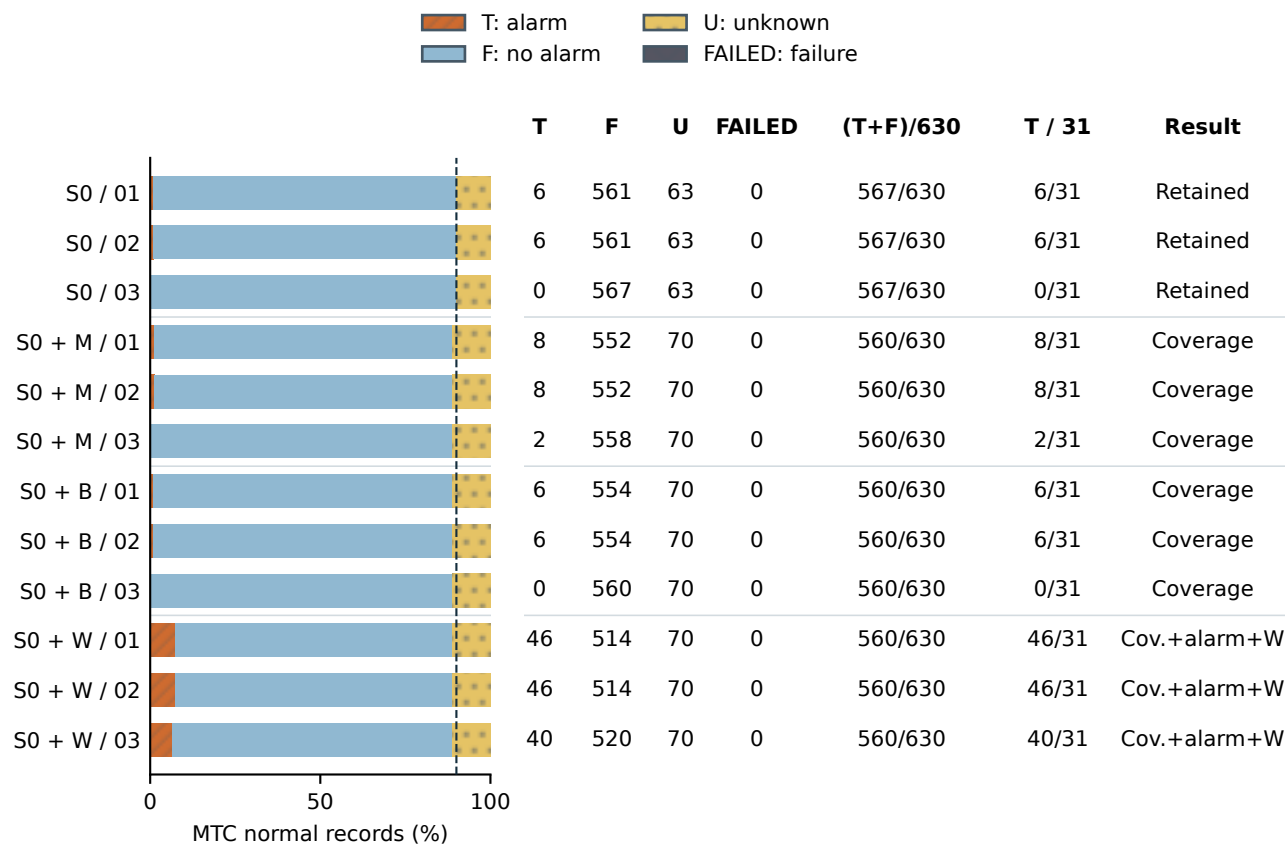
只有S0（冻结App+C1）保留，26个修改位置上为13/26；S0+M、S0+B、S0+W为19/26、16/26、19/26，均是未通过要求的诊断组合。小实验正常88条零报警不能覆盖MTC代价。

不能把19/26作为新系统成绩，也不能与App的105/126比较升降；拒绝原因和正常侧覆盖须紧接F07b阅读。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

资源接入：正常覆盖与报警代价

F07b Resource increments: normal costs and rejection reasons



Coverage: joint defined output below 567/630. Alarm: exceeds 31 alarms/630.

W: candidate coverage also below its original requirement. S0 + M/B/W are rejected.

Training group only. Historical groups 144 and 117 remain separate in T04.

MTC训练正常630中，S0明确输出567/630，增量均560/630；U由63增至70，FAILED均0。M/B因明确输出不足被拒，W另有正常报警与候选覆盖问题；图中90%是明确输出要求，报警预算另列。

01/02与03的报警数不同，未将它们合并；新未知与有效正常超界反例保持原身份，完整24组合及历史144/117见T04。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#) · [T04全部24组合](#) · [T04历史正常分组](#)

真实案例：正常偏好也会触发关系

F08 Browser language preferences and scripted modifications

Seven saved cases · T = alarm, F = no alarm · model cells also show evaluation role

Source / CSV row	Identity	App first	Browser first	Browser list len.	Fixed C2	P0 relation tree	P1 relation tree	P2 relation tree
Pilot / 2	Scripted modification	en-us	fr-fr	1	T	T / train	T / heldout	T / train
Pilot / 3	Scripted modification	en-us	fr-fr	1	T	T / train	T / heldout	T / train
Pilot / 4	Scripted modification	en-us	fr-fr	1	T	T / train	T / heldout	T / train
Matched / 5	Normal preference	en-us	fr-fr	3	T	F / train	T / train	T / heldout
Matched / 6	Normal preference	en-us	fr-fr	3	T	F / train	T / train	T / heldout
Matched / 7	Scripted modification	en-us	fr-fr	1	T	T / train	T / train	T / heldout
Matched / 8	Scripted modification	en-us	fr-fr	1	T	T / train	T / train	T / heldout

First-language differences occur in both normal preferences and scripted modifications.

P0 saved branch (C1 = F, C2 = T): Browser list length $\leq 2.5 \rightarrow T$; $> 2.5 \rightarrow F$.

P0 distinguishes these recipes; P1 and P2 alarm on both normal preference cases.

train = in sample; heldout = whole-batch development holdout of previously seen material.

P1: matched train / pilot heldout. P2: pilot train / matched heldout. No general length rule.

七个位置均为App首选en-us、Browser首选fr-fr，固定C2均T；正常偏好两条列表长3，脚本修改五条长1，不能因此推断意图。P0对正常为F，P1/P2对正常也为T。

正常身份不变：P0两批均训练内；P1匹配批训练/先导留出，P2相反；七位置乘三树不变成21个独立样本，列表长度1不是普遍攻击规律。

[绘图CSV/节点映射](#) · [原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#)

Host专项：减少正常布局报警

F09 Host geometry preserves local detection with fewer normal alarms

Fixed-condition comparison | New Host relation not integrated into Full App

A Local comparison

	Height > 710 (legacy)	Same-Web relation (legacy)	Host upper bound (specialist)
Normal layout enlargement (fewer alarms is better)	6/6 (100%)	0/6 (0%)	0/6 (0%)
Effective screen modification (more detections is better)	6/6 (100%)	0/6 (0%)	6/6 (100%)

Cells: T / N (alarm proportion). Blue denotes more alarms.

B Complete cohort states

	All normal (N=66) T / F / U / FAILED	All modifications (N=6) T / F / U / FAILED
Legacy height > 710	6 / 60 / 0 / 0	6 / 0 / 0 / 0
Legacy same-Web relation	0 / 66 / 0 / 0	0 / 6 / 0 / 0
Host geometry upper bound	0 / 66 / 0 / 0	6 / 0 / 0 / 0

Normal layout enlargement (6) is a subset of all normal records (66); do not add them.
All 72 positions have explicit outputs for all three conditions: U = 0 and FAILED = 0.
T: alarm; F: no alarm; U: cannot judge; FAILED: execution / binding failure.
v15 formal matrix: 72 positions in 3 emulator environments. Rotation effect observed in 4/6 attempts.
Host measures the current WebView content region, not the whole physical screen.

三条固定条件中，仅新Host几何尚未整合；旧高度仍用于APP_FULL配置01/02。布局扩大6条属于正常66的子集，旧高度6/6报警、新Host与同Web均0/6；有效修改6条上旧高度与新Host均6/6。

收益是少6次正常报警，非多发现6次修改；旋转实际生效4/6，v16工程位置排除，不能替换整模屏幕结果。

[绘图CSV/节点映射](#) · [当前原图SVG](#) · [完整英文图注](#) · [保存证据](#) · [基线原图 \(未修副标题\)](#)

数据范围与不可相加的分母

沿用T01保存范围，不跨批次求和。“—”表示未以该身份单列，不能补零；早期探索与工程阶段不必等于所列正常+修改数。

材料	正常	有效修改	无效果	总位置	角色与重叠边界
早期App开发材料	108	54	—	262	探索材料；监督阶段只是总阶段262的一部分
当前App受控主实验	252	126	0	378	F01/T02；环境留出位置不重复相加
MTC配对主视图	—	—	—	1028	配对/QC目录背景，不作为正常率分母
MTC主代表	891	0	0	891	630训练正常；144/117历史评价
MTC其余重复配对记录	—	—	—	137	重复观测背景，不纳主代表正常率
内存专项	48	18	6	72	F03a/b共享一批；无变化6另列
时区专项	30	6	0	36	F04；正常系统换区与网页修改
屏幕几何专项	66	6	2*	72	F09；无效果2已包含在正常66中
WebGL行为可行性	8	4	0	12	可行性观察，不是完整App结果
Browser语言/时区先导	12	6	0	18	F05a的60中先导18
双向语言/时区及正常设置	34	8	0	42	F05a的60中匹配42
资源双端补证	42	12	0	54	F05b；单列资源54，不与60相加
屏幕v16工程收尾	6	3	0	12	工程收尾，排除正式效果；剩余阶段见CSV

* F09的2条无可观测效果旋转尝试属于正常66，非额外两条；正常布局6同样为66的子集。MTC1028包含891主代表及137其余配对记录，不能把三者累计；F03a/b共享内存72。

[T01完整语义与来源](#)

App主结果：完整状态计数

六方法、两种身份均保留原始N/T/F/U/FAILED和EMPTY_MODEL；规则使用RETENTION，小树使用FITTED。主表不纳MTC正常，正常代价须并读F02。

方法	身份	N	T	F	U	FAILED	EMPTY
Full App	修改	126	105	21	0	0	0
Full App	正常	252	0	252	0	0	0
No MTC alarm cap	修改	126	108	18	0	0	0
No MTC alarm cap	正常	252	0	252	0	0	0
App Web only	修改	126	96	30	0	0	0
App Web only	正常	252	0	252	0	0	0
No memory relation	修改	126	96	30	0	0	0
No memory relation	正常	252	0	252	0	0	0
No timezone relation	修改	126	105	21	0	0	0
No timezone relation	正常	252	0	252	0	0	0
Small App tree	修改	126	72	54	0	0	0
Small App tree	正常	252	0	252	0	0	0

修改分母126是原环境留出结构的不重复合计，正常252是受控前后位置；不是三配置全量回放相加。去MTC上限108/126的局部增加伴随F02三配置各261/261历史正常报警，不能单独择优。

[T02完整主表](#) · [源主结果](#)

成本选读（ 1/4 ）：加载、准备与判断

每格为中位数 / P95，单位ms。R_FULLL是冻结App+C1；主表固定三个配置与P0四视图，非按速度择优。除加载每模型外，其余为同60位置批均；P95是10批均摊值的分布，不是单请求尾延迟。

方法	加载校验 / 每模型	输入准备 / 每位置	准备后判断 / 每位置
R_FULLL / 01	1.8444 / 1.9338	0.0583 / 0.0624	0.4186 / 0.4220
R_FULLL / 02	1.8244 / 1.9941	0.0584 / 0.0618	0.4184 / 0.8575
R_FULLL / 03	1.7976 / 1.9039	0.0574 / 0.0590	0.4037 / 0.4083
P0 / V_APP	0.4261 / 0.4799	0.0171 / 0.0175	0.0022 / 0.0028
P0 / V_BROWSER	0.4158 / 0.4448	0.0120 / 0.0143	0.0022 / 0.0022
P0 / V_BOTH	0.4192 / 0.4789	0.0249 / 0.0261	0.0022 / 0.0025
P0 / V_BOTH_REL	0.4171 / 0.4612	0.0334 / 0.0358	0.0022 / 0.0022

阶段	计时起点与终点
加载校验	模型/预处理JSON读取、解析与身份校验；规则含基础模型。热文件系统重复读取，不是OS冷启动。
输入准备	已适配测量 → 冻结编码、所选关系和输入投影。树含视图测量、REL和冻结预处理。
准备后判断	已准备输入 → 原规则组合或JSON树遍历；入口自身检查仍保留。

这些阶段与下一页路径部分重叠，各阶段中位数和P95不能相加。计时不含设备采集、页面启动、网络上传、配对等待、raw文件读取/JSON解析与首次模块导入。旧环境为Darwin 24.6.0 arm64、Python 3.13.5，GC开启，1遍预热与10遍记录；本轮未重新计时。

[49行固定主表](#) · [阶段定义](#) · [148阶段明细](#) · [1480原批次](#) · [T05完整说明](#)

成本选读 (2/4) : 不同起点的输出路径

每格为中位数 / P95，单位ms。R_FULLL是冻结App+C1；主表固定三个配置与P0四视图，非按速度择优。除加载每模型外，其余为同60位置批均；P95是10批均摊值的分布，不是单请求尾延迟。

方法	原公开接口 / 每位置	已适配 → 缓存输出 / 每位置
R_FULLL / 01	2.2530 / 2.4714	0.4814 / 0.4853
R_FULLL / 02	2.2623 / 2.4437	0.4842 / 0.4889
R_FULLL / 03	2.2115 / 2.3546	0.4706 / 0.4735
P0 / V_APP	0.0130 / 0.0132	0.0197 / 0.0219
P0 / V_BROWSER	0.0104 / 0.0125	0.0145 / 0.0147
P0 / V_BOTH	0.0174 / 0.0178	0.0275 / 0.0309
P0 / V_BOTH_REL	0.0196 / 0.0204	0.0360 / 0.0372

方法	已加载raw → 原接口 / 每位置	已加载raw → 缓存输出 / 每位置
R_FULLL / 01	10.0133 / 10.2655	8.1355 / 8.6687
R_FULLL / 02	10.0961 / 10.4331	8.1304 / 8.8154
R_FULLL / 03	9.9581 / 10.3751	8.1371 / 8.3080
P0 / V_APP	7.5905 / 7.7602	7.6089 / 8.0878
P0 / V_BROWSER	7.5996 / 8.3644	7.5914 / 7.7628
P0 / V_BOTH	7.5969 / 7.7582	7.5939 / 7.8372
P0 / V_BOTH_REL	7.6117 / 8.1433	7.6449 / 8.0723

原规则接口每次含基础文件读取、校验与预处理；树接口从已派生cells开始，因此起点不同。缓存路径从已适配测量开始，复用已加载对象，不表示生产代码已经改造。

已加载raw包装包含共享适配再到相应输出，仍不含raw磁盘读取/JSON解析；单端树也可能承担多余App准备。共享适配中位/P95为7.6255 / 7.8563 ms/位置。

四种路径互有重叠，不能相加为端到端时间，也不能据此排名规则/树算法倍速；后续资源组合与新App消融未计时，不继承旧值。

[49行固定主表](#) · [阶段定义](#) · [148阶段明细](#) · [1480原批次](#) · [T05完整说明](#)

成本选读 (3/4)：保存模型与额外依赖

同一固定7模型主表，保留规则/树适用字段及额外基础模型依赖。“—”为不适用，不是零；文件大小单位 bytes。

方法	规则	复杂度	节点	深度	模型/包装	基础模型
R_FULL / 01	7	14	—	—	43426	105587
R_FULL / 02	7	14	—	—	43426	105575
R_FULL / 03	6	12	—	—	43153	102933
P0 / V_APP	—	—	9	3	222736	0
P0 / V_BROWSER	—	—	11	3	222510	0
P0 / V_BOTH	—	—	11	3	223698	0
P0 / V_BOTH_REL	—	—	9	3	223491	0

R_FULL包装JSON含来源与选择记录，冻结预处理位于另列的基础模型；树JSON也含预处理及开发/评价成员元数据。这不是裁剪后的部署包，不含代码库、Python及依赖环境；额外条件/适配代码字节数未记录。

规则复用标准库与原规则/适配模块；树沿用原engine，导入仍依赖numpy/sklearn，不能宣称无此运行依赖。完整21模型与来源留在结构化表中；后续资源组合与新App消融未重新计时。

[7模型资源主表](#) · [21模型完整资源表](#)

成本选读（ 4/4 ）：已有采集与训练日志

以下单位为秒，数值为中位数（最小-最大）；有效条数。仅复用同host保存端点差值，是含设置、上传、等待与恢复的编排区间，不是纯探针或端到端检测延迟。

批次	完整采集编排	App导航 → 配对完成	纯探针
pilot18	10.6750 (9.0270-12.6920); 18/18	未记录	未记录
b2b42	10.0480 (8.1380-80.4580); 42/42	5.1335 (3.8030-6.5530); 42/42	未记录

匹配正常Browser偏好的两次change、两次post保留4条15秒持久化等待，未扣除慢项；纯探针60/60未记录。墙钟差值不等于单调时钟保证，不能跨host相减。

历史阶段	保存秒数	范围
App RETENTION / 01	0.244755	已准备输入后的内部fit
App RETENTION / 02	0.224795	已准备输入后的内部fit
App RETENTION / 03	0.188279	已准备输入后的内部fit
B2C	未记录	无独立纯fit/选择时长
B3A	未记录	无独立纯fit/选择时长
B3B_finite_selection	未记录	无独立纯fit/选择时长

三个App区间不含编码器准备、raw解析、此前SPARSE拟合或完整训练流程。B2C、B3A及B3B有限选择缺少独立耗时；流水线起止和调用次数不能补成纯训练成本。

[60条去标识区间](#) · [采集分组完整表](#) · [历史计时原值](#)